

教学大纲：如何育苗 Mini 樱桃番茄

课程名称: 如何育苗 Mini 樱桃番茄

适用年级: 小学低年级

课时: 1 课时 (40-45 分钟)

教学目标

1. 知识与技能目标:

- 了解 Mini 樱桃番茄的基本生长要素。
- 掌握使用泥炭土、蛭石、珍珠岩基质进行 Mini 樱桃番茄育苗的方法。
- 学习使用 VegeSense 智慧微农场进行 Mini 樱桃番茄的进一步培育。

2. 过程与方法目标:

- 通过基质育苗和智能设备培育的动手实验，培养学生的观察能力和动手操作能力。

3. 情感态度与价值观目标:

- 激发学生对植物种植和科学实验的兴趣。
 - 培养学生的环保意识和科学探究精神。
-

教学内容

1. 引入部分 (5 分钟)

- 提问导入：我们常见的樱桃番茄是如何从一颗小种子变成美味的水果的呢？
- 简要介绍育苗的过程和使用不同基质的重要性。

2. Mini 樱桃番茄的基本知识 (3 分钟)

- 分类:** 介绍 Mini 樱桃番茄属于茄科植物，简单介绍其分类和常见品种。

- **种子的特点:** 说明 Mini 樱桃番茄种子的外观、发芽条件及适合的环境。
- **生长要素:** 光、水、空气、营养物质和适合的基质。

3. 基质的介绍 (6 分钟)

- **泥炭土的特点:** 保水性强、通气性好, 适合幼苗生长。
- **蛭石的特点:** 轻质、吸水性强, 有助于根系的水分吸收。
- **珍珠岩的特点:** 提供良好的排水性和透气性, 防止根系腐烂。
- **基质混合的优点:** 结合三种基质的特点, 为番茄幼苗提供最佳的生长环境。

4. Mini 樱桃番茄的生长周期 (5 分钟)

- **种子阶段:** 介绍种子的发芽过程及发芽所需的条件。
- **幼苗阶段:** 描述幼苗的生长特征, 特别是如何识别其真叶。
- **成株阶段:** 讲解从幼苗到成熟植株的过程, 直至结果期。

5. Mini 樱桃番茄育苗的要点 (1 分钟)。

- **水分和营养管理:** 保持基质的湿润度, 并确保提供足够的营养。

6. 小组水培育苗实验 (15 分钟)

• 分组实验:

- 建议分为 6 组育苗实验
- 每组人数 6-8 人

• 准备材料 (方法一) :

- VegeSense 智慧微农场
- 育苗穴盘
- 混合基质
- 喷壶
- mini 樱桃小番茄种子
- 量杯
- 镊子
- 营养蓝粉
- 硝酸钙
- 1g 小勺
- 搅拌棒

• 操作步骤:

1. 准备 VegeSense 智慧微农场设备，确保设备干净无污染；
2. 将混合基质营养土填入穴盘中，并在每个穴盘恩出 5mm 小坑；
3. 将 1~2 粒番茄种子放入穴盘孔中，并埋实；
4. 向底盘内倒入适量清水后，将育苗穴盘放入；
5. 再利用喷壶浇透水分；
6. 将育苗穴盘放入种植柜中，确保植物灯光打开状态；
7. 温度保持在：15~25 摄氏度；
8. 解释如何使用 VegeSense 智能系统监控和调整水培环境，确保生菜健康成长。

• **准备材料（方法二）：**

- VegeSense 智慧微农场
- 托盘
- 泡沫托盘
- 育苗基质
- 混合基质
- mini 樱桃小番茄种子
- 量杯

• **操作步骤：**

1. 准将育苗基质块放入育苗盘中；
2. 向托盘盒内倒入适量清水浸泡；
3. 将浸泡好的基质放入泡沫漂浮盘孔中；
4. 在托盘盒内加入一半清水；
5. 将育苗基质与漂浮盘一起放入育苗盘中；
6. 将 1~2 粒番茄种子放入育苗基质块的孔；
7. 将育苗基质与泡沫漂浮盘向下按压 10S 吸收水份；
8. 将混合基质覆盖到种子，3~5mm 即可；
9. 将育苗盆放入种植柜中；
10. 确保植物灯光打开状态；
11. 温度调节在：20~25 摄氏度。

7. **使用 VegeSense 智慧微农场进行培育（8 分钟）**

- **VegeSense 智慧微农场介绍：**

- 设备功能：自动供水、光照管理、营养液配置等。
 - 使用优势：智能管理，适合家庭和学校实验使用。
 - **育苗后期管理:**
 - 当 Mini 樱桃番茄幼苗长出 4-5 片真叶时，准备移植到 VegeSense 智慧微农场中。
 - 详细讲解如何将幼苗从基质中移植到智能水培系统中。
 - 8. **总结与讨论** (4 分钟)
 - **总结:** 回顾课程内容，强调基质育苗和使用智能设备培育的关键点。
 - **提问与互动:** 学生可以提出问题，并分享他们对植物种植的兴趣和想法。
 - 9. **作业与扩展** (2 分钟)
 - **作业:** 在家中观察 Mini 樱桃番茄的生长过程，记录其变化。
 - **下节课分享:** 在下一次课堂上分享自己观察到的生长情况和心得。
-

通过本次课程，学生能够学习如何利用泥炭土、蛭石和珍珠岩基质进行 Mini 樱桃番茄的育苗，并在真叶期后移植到 VegeSense 智慧微农场中进行进一步培养，掌握不同阶段的操作要点。